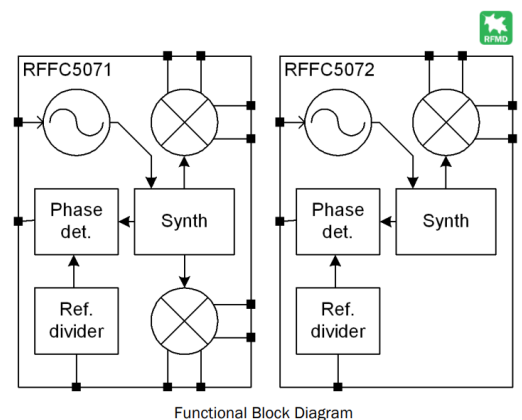
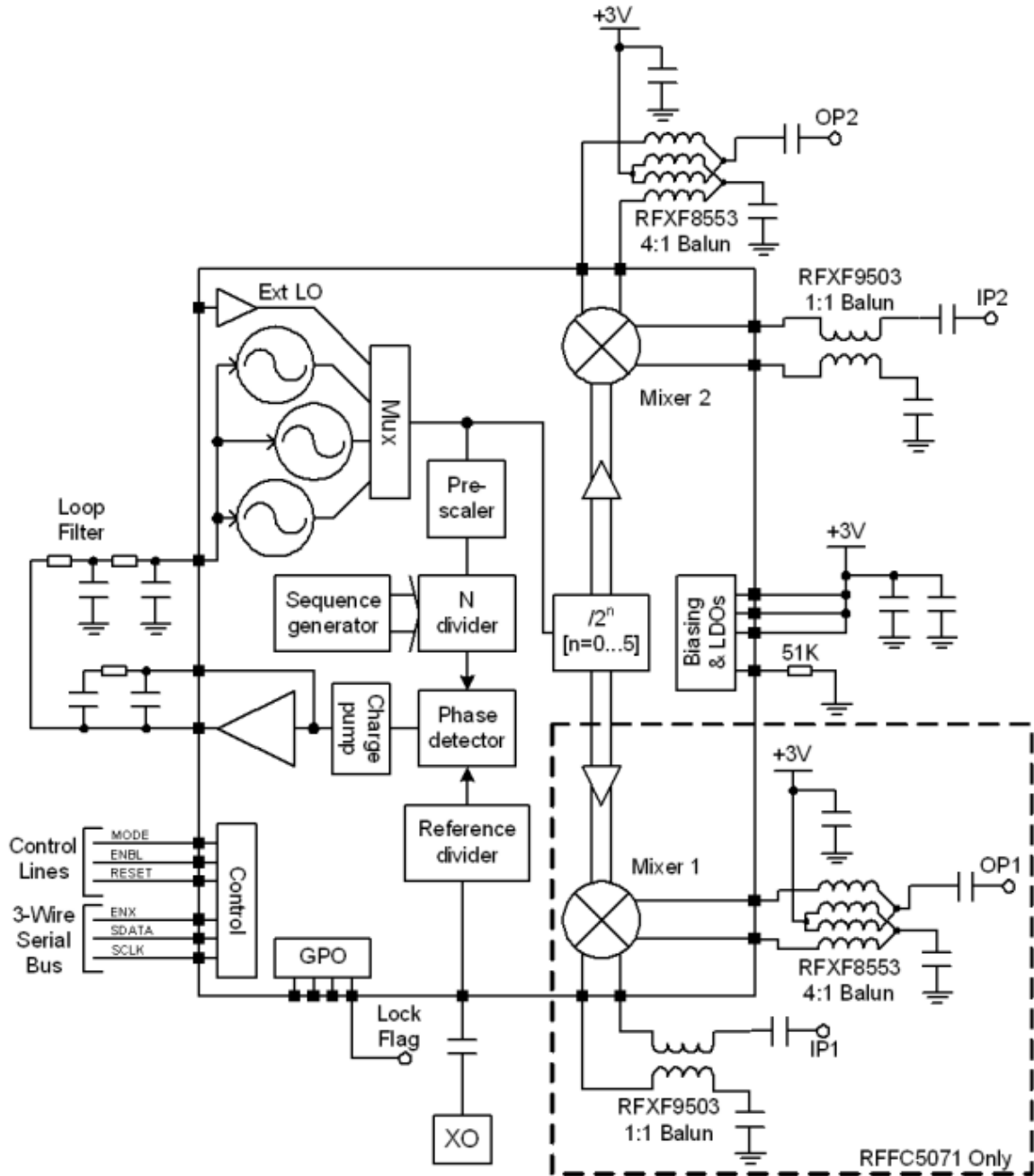




RFFC5071 ve RFFC5072, entegre (PLL) sentezleyici, gerilim kontrollü osilatör (VCO) ve bir veya iki yüksek doğrusalıkta mikserle entegre yeniden yapılandırılabilir frekans dönüştürme cihazlarıdır. Kırık-N sentezleyici, ultra ince adım boyutları ve düşük yan ürünler sağlayan gelişmiş bir sigma-delta modülatöründen faydalanır. PLL/VCO motoru, harici bir döngü filtresi ile birleştirilerek kullanıcıya 85 MHz ila 4200 MHz arasında yerel osilatör (LO) sinyalleri oluşturma imkanı sağlar. LO sinyali tamponlanır ve entegre RF mikserlere yönlendirilir, bu mikserler 30 MHz ila 6000 MHz aralığında frekansları dönüştürmek için kullanılır. Mikser polarizasyon akımı programlanabilir ve daha düşük güç tüketimi gerektiren uygulamalar için azaltılabilir.

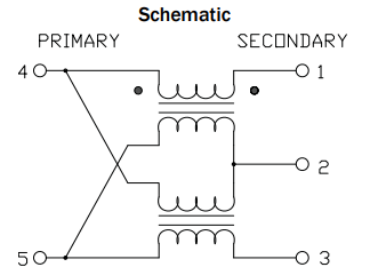
Her iki cihaz da entegre mikserleri atlayarak sinyal kaynağı olarak çalışması için yapılandırılabilir. Cihaz programlaması basit bir 3 telli seri arayüz üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca, benzersiz bir programlama modu, ortak bir seri veri yolu üzerinden dört cihazın kontrol edilmesine olanak tanır. Bu, her cihaz ile ana denetleyici arasındaki ayrı yonga seçim kontrol hatlarına ihtiyacı ortadan kaldırır. İç sinyallere erişmek veya ön uç bileşenlerini kontrol etmek için kullanılabilen altı genel amaçlı çıkış sağlar. Her iki cihaz da 2.7 V ila 3.3 V güç kaynağı ile çalışır.

Detailed Functional Block Diagram

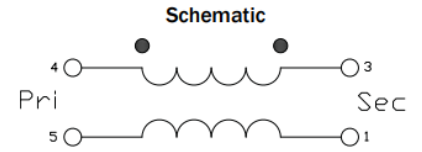


Şematikte kullanılan bazı komponentlerin özellikleri :

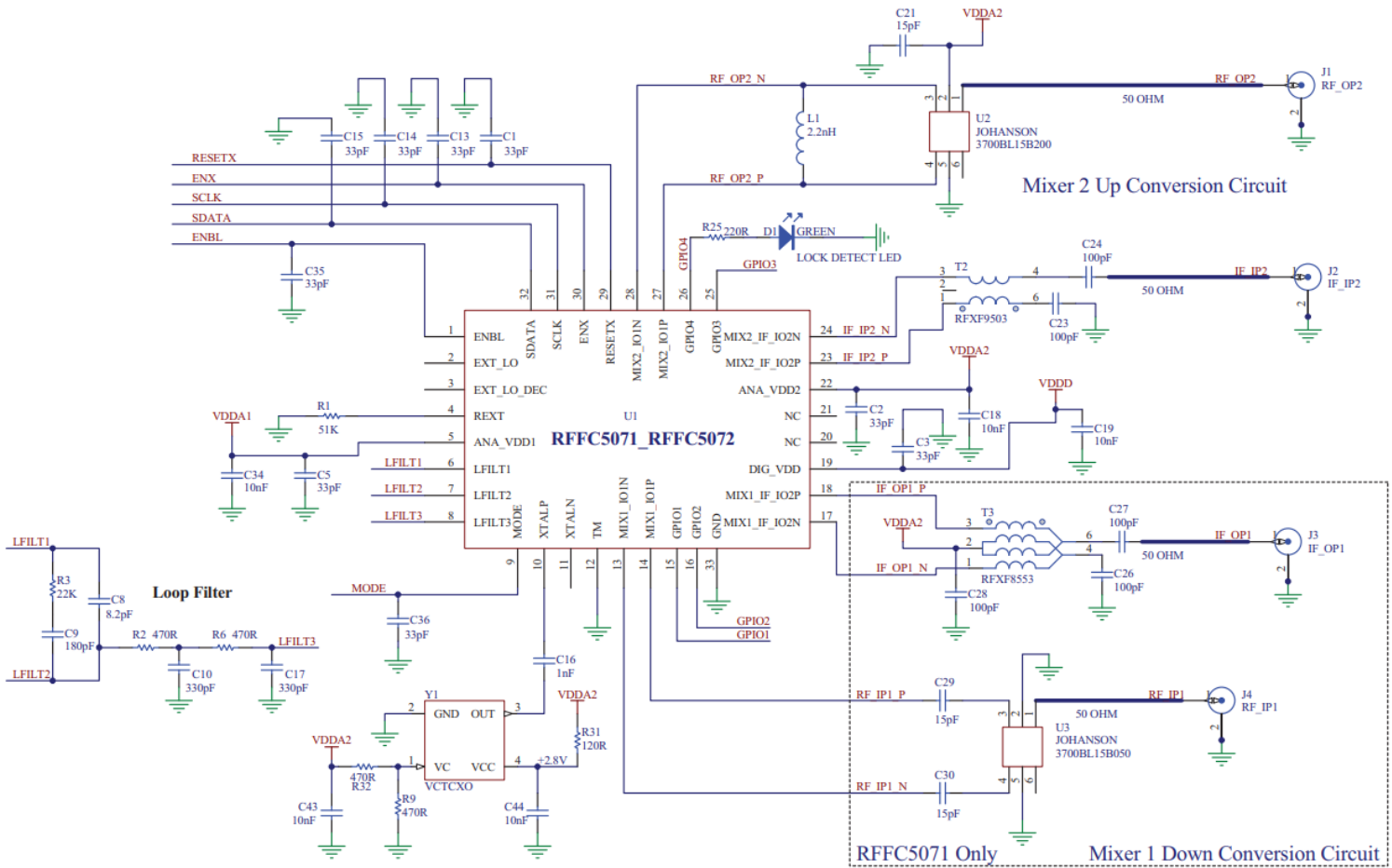
RFXF8553 bir RF balun çipi olarak bilinir. Bu çip, dengesizden dengeliye dönüşüm yapar, yani tek hatlı bir RF sinyalini çift hatlı bir RF sinyaline dönüştürür. Bu tür bir dönüşüm, özellikle yüksek frekanslı iletişim sistemlerinde veya RF uygulamalarında sinyal bütünlüğünü sağlamak ve sinyal kalitesini artırmak için önemlidir



RFXF9503, bir RF balun çipidir. Bu çip, dengesizden dengeliye dönüşüm yapar, yani tek hatlı bir RF sinyalini çift hatlı bir RF sinyaline dönüştürür. RF balunlar, genellikle anten sistemleri, alıcılar, vericiler ve diğer RF devreleri gibi çift hatlı yapılarla çalışan bileşenlerle dengesiz tek hatlı sinyaller arasında arabirim oluşturmak için kullanılır. RFXF9503, bu tür dönüşümü sağlayarak RF devrelerinde daha etkin bir şekilde kullanılabilir.



Bu komponenteler dışında çeşitli direnç ,kapasitör ,led ve bobin kullanılmıştır.



TLV320AIC3204 Ultra Düşük Güçlü Stereo Ses Codec'i neden kullanılır.

TLV320AIC3204, güç, giriş/çıkış kanalı yapılandırması, kazançlar, efektler, pinlerin çoğaltılması ve saatler dahil olmak üzere geniş kapsamlı kayıt tabanlı kontrol içerir. Bu sayede cihazın uygulamasına hassas hedefleme yapılabilir. Gelişmiş PowerTune teknolojisi ile birleştirildiğinde, cihaz 8 kHz tek kanallı ses oynatmadan ses stereo 192 kHz DAC oynatmaya kadar birçok işlemi kapsar ve taşınabilir pil ile çalışan ses ve telekom uygulamaları için idealdir.

tek uçlu ve diferansiyel kurulumları, kayan veya karışık giriş sinyallerini kapsayan programlanabilir giriş kanalı yapılandırmalarını içerir. Ayrıca, sayısal sinyal işleme blokları, örneğin bir dijital kamerada optik yakınlaştırma ile oluşabilecek işitsel gürültüyü gidermeyi içerir.

Oynatma yolu, filtreleme ve efektler için sinyal işleme blokları sunar ve DAC ve analog giriş sinyallerinin esnek karıştırılmasını ve programlanabilir ses düzeneklerini destekler. Oynatma yolu, iki yüksek güçlü çıkış sürücüsüne ve iki tam diferansiyel çıkışa sahiptir. Yüksek güçlü çıkışlar, stereo ve mono BTL dahil olmak üzere çeşitli şekillerde yapılandırılabilir.

Entegre PowerTune teknolojisi, cihazın optimum güç-performans dengesi için ayarlanmasını sağlar.

TLV320AIC3204, programlanabilir bir aşırı örnekleme oranına sahip bir delta-sigma modülatörü kullanarak stereo ses ADC'sini içerir, ardından bir dijital azaltma filtresi gelir. ADC, 8 kHz ile 192 kHz arasındaki örnekleme hızlarını destekler. Optimal sistem güç yönetimini sağlamak için, stereo kayıt yolu yalnızca tek bir kanalı her seferinde açılabilir, bu da yalnızca mono kayıt yeteneğinin gerektiği durumu destekler.

TLV320AIC3204'ün ADC yolu, sinyal işleme ve sinyal yönlendirmesi için büyük bir seçenek setine sahiptir:

- İki ADC
- Tek hatlı ve/veya diferansiyel yapılandırma içeren karıştırılabilir ve/veya çoklu yapılandırma ile altı analog giriş
- 0 ila +47.5 dB aralığında iki programlanabilir kazanç amplifikatörü (PGA)
- Analog bypass için iki karıştırıcı amplifikatör
- İki düşük güçlü analog bypass kanalı
- 0.1 dB adım boyutunda dijital kanalların ince kazanç ayarı
- -12 ila +20 dB aralığında dijital ses kontrolü
- Otomatik kazanç kontrolü (AGC)

TLV320AIC3204, ADC ve DAC bölümleri ile arayüz ve diğer kontrol blokları için saat üretimi için geniş bir seçenek yelpazesini destekler. ADC ve DAC için saatler bir kaynak referans saate ihtiyaç duyar. Bu saat, MCLK, BCLK veya GPI pinleri gibi çeşitli cihaz pinlerinden sağlanabilir. CODEC_CLKIN daha sonra çok esnek saat bölücüler aracılığıyla ADC ve DAC bölümleri için gerekli çeşitli saatleri üretmek için yönlendirilebilir. MCLK, BCLK veya GPIO'daki referans saatlerinden istenilen ses saatleri oluşturulamazsa, TLV320AIC3204 ayrıca gerekli saatleri oluşturmak için geniş bir kesirli çarpma değerleri yelpazesi destekleyen yerleşik PLL kullanma seçeneği de sunar. CODEC_CLKIN'den başlayarak, TLV320AIC3204 ADC, DAC ve işleme bloğu saatleri için çeşitli örnekleme hızları elde etmeye yardımcı olmak için birkaç programlanabilir saat bölücü sunar.

Güç tüketimini en aza indirmek için, sistem ideal olarak istenilen örnekleme frekanslarının uygun bir tam sayı katı olan bir ana saat sağlar. Bu tür durumlarda, iç bölücüler çok düşük güç tüketimiyle gerekli iç saat sinyallerini kurmak için programlanabilir. Bu ana saatler mevcut olmadığında, dahili PLL, dahili bir ana saat olarak hizmet eden bir saat sinyali üretmek için kullanılabilir. Aslında, bu ana saat ayrıca bir çıkış pimine yönlendirilebilir ve sistemde başka yerlerde kullanılabilir. Saat sistemi, dahili saatlerin dışarıdan bir saat kaynağından doğrudan türetilmesine izin verecek kadar esnektir, bu arada PLL yalnızca TLV320AIC3204 dışında kullanılan başka bir saat üretir.